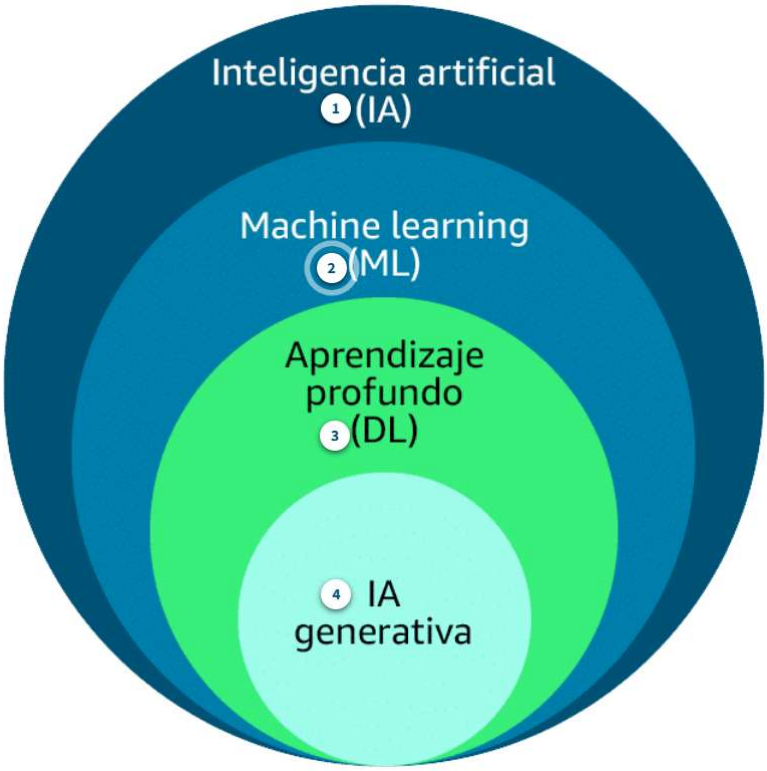
# EXPLORING ARTIFICIAL INTELLIGENCE USE CASES AND APPLICATIONS

## INTRODUCCIÓN.

***Objetivos de aprendizaje:***

- Identificar ejemplos de aplicaciones de la IA en situaciones reales.
- Reconocer casos de uso y soluciones en los que la IA puede abordar necesidades empresariales.
- Determinar cuándo no son apropiadas las soluciones de IA y machine learning.
- Identificar casos de uso en los que se usan técnicas de machine learning, como el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
- Identificar las capacidades de la IA generativa.
- identificar los desafíos que plantea la IA generativa
- Identificar factores que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar modelos de IA generativa.
- Determinar métricas empresariales para las aplicaciones de IA generativa.

## INTELIGENCIA ARTIFICIAL.



1. **Inteligencia Artificial (IA).** La IA es un campo amplio que abarca el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. La IA sirve como un término que abarca varias técnicas y abordajes, incluidos el machine learning, el aprendizaje profundo y la IA generativa, entre otros.
2. **Machine learning (ML).** El ML es un tipo de IA que permite comprender y crear métodos que hacen posible que las máquinas aprendan. Estos métodos utilizan datos para mejorar el rendimiento de las computadoras en un conjunto de tareas.
3. **Aprendizaje profundo (DL).** El aprendizaje profundo (o deep learning) usa el concepto de neuronas y sinapsis de forma similar a cómo está conectado nuestro cerebro. Un ejemplo de aplicación de aprendizaje profundo es Amazon Rekognition, que puede analizar en cuestión de segundos millones de imágenes y videos en streaming y almacenados.
4. **IA Generativa.** La IA generativa es un subconjunto del aprendizaje profundo porque puede adaptar modelos creados mediante el aprendizaje profundo, pero sin la necesidad de reentrenamiento ni ajustes. Los sistemas de IA generativa son capaces de generar nuevos datos en función de los patrones y estructuras aprendidos de los datos de entrenamiento.

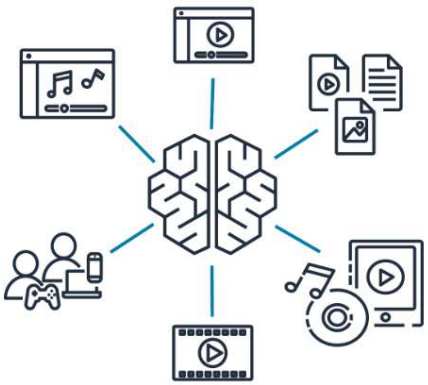
## EJEMPLOS DE CASOS DE USO EN SITUACIONES REALES.

En muchos sectores se usa la capacidad de la IA para potenciar la creatividad, mejorar la experiencia del cliente y agilizar las operaciones comerciales. Estos son algunos ejemplos reales de casos de uso y aplicaciones de IA en distintos sectores. A medida que la tecnología sigue avanzando, podemos esperar que esta lista se amplíe, lo que impulsará la innovación y transformará la sociedad.

***Medios y entretenimiento***

La IA contribuye a los medios y al entretenimiento de las siguientes formas:

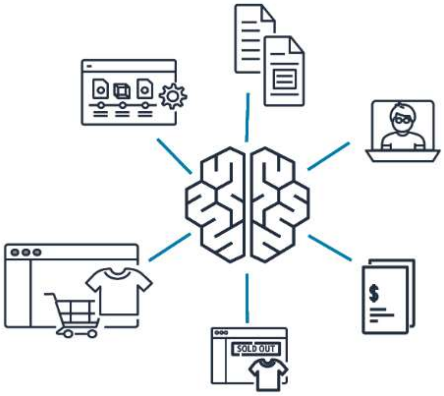
- **Generación de contenido:** La IA es capaz de crear guiones, diálogos o incluso historias completas para películas, programas de televisión y juegos.
- **Realidad virtual**: La IA es capaz de crear entornos virtuales inmersivos e interactivos para juegos o simulaciones.
- **Nueva generación:** La IA es capaz de generar artículos o resúmenes basados en datos o eventos sin procesar.



***Comercio minorista:***

La IA contribuye al comercio minorista de las siguientes formas:

- **Creación de resúmenes de reseñas de productos:** La IA es capaz de generar resúmenes de reseñas de productos para que los consumidores puedan encontrar la información pertinente de forma rápida.
- **Optimización de precios:** La IA es capaz de modelar distintos escenarios de precios a fin de determinar las estrategias de precios óptimas que maximicen las ganancias.
- **Pruebas virtuales:** La IA es capaz de generar modelos virtuales de clientes para pruebas virtuales, lo que puede mejorar la experiencia de compra en línea.
- **Optimización del diseño de la tienda:** La IA es capaz de generar los diseños de tienda más eficientes a fin de mejorar la experiencia de compra del cliente y aumentar las ventas.

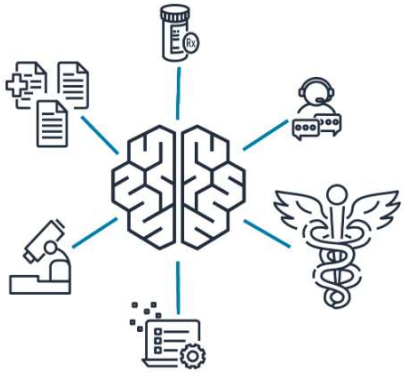



***Sanidad:***

La IA contribuye a la sanidad de las siguientes formas:

- **AWS HealthScribe:** Este servicio de AWS permite a los proveedores de software de sanidad crear aplicaciones clínicas que generen notas clínicas de forma automática por medio del análisis de las conversaciones entre el paciente y el médico.

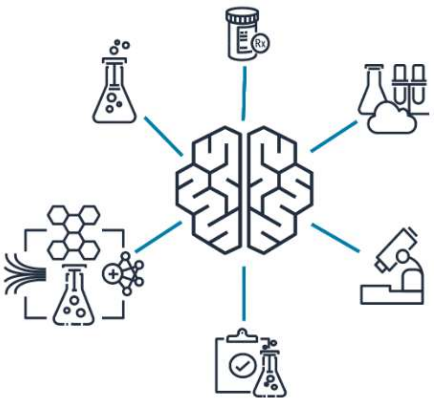
- **Personalización de la medicina:** Al generar planes de tratamiento que se basen en la composición genética, el estilo de vida y la progresión de la enfermedad específicos de un paciente, la IA puede contribuir a una atención más eficaz y personalizada.
- **Mejora de las imágenes médicas:** La IA puede mejorar, reconstruir o incluso generar imágenes médicas, como radiografías, resonancias magnéticas o tomografías computarizadas, que pueden ayudar a dar un mejor diagnóstico.



***Ciencias de la vida:***

La IA contribuye a las ciencias de la vida de las siguientes formas:

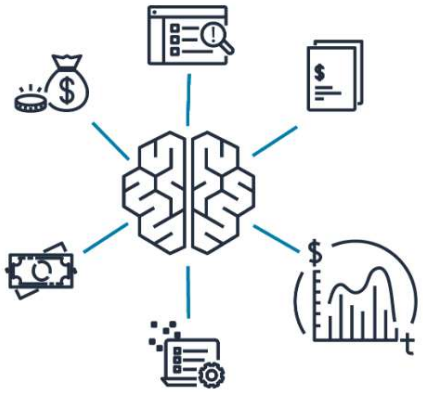
- **Descubrimiento de medicamentos:** La IA puede generar nuevas estructuras moleculares posibles para los fármacos, lo que aceleraría el proceso de descubrimiento de fármacos y reduciría los costos.
- **Predicción del plegamiento de proteínas:** La IA es capaz de predecir las estructuras tridimensionales de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos, lo que es fundamental para comprender las enfermedades y desarrollar tratamientos nuevos.
- **Biología sintética:** La IA puede generar diseños de sistemas biológicos sintéticos, tales como organismos artificiales o circuitos biológicos.



***Servicios financieros:***

La IA contribuye a los servicios financieros de las siguientes formas:

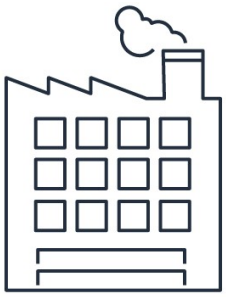
- **Mecanismos de detección de fraude:** La IA puede ayudar a crear conjuntos de datos sintéticos que mejoren los sistemas de IA y machine learning mediante la simulación de varios patrones de lavado de dinero.
- **Gestión de carteras:** La IA puede simular varias situaciones de mercado y ayudar a crear y gestionar carteras de inversión sólidas.
- **Cobro de deudas:** La IA puede generar estrategias de comunicación y negociación eficaces para el cobro de deudas a fin de aumentar la tasa de cobros exitosos.



***Fabricación:***

La IA contribuye a la fabricación de las siguientes formas:

- **Mantenimiento predictivo:** Al analizar los datos históricos de producción, la IA puede predecir los programas de mantenimiento que brindarán los resultados más eficientes de las máquinas y reducirán los tiempos de inactividad.
- **Optimización de procesos:** La IA puede generar los procesos de producción más eficientes al modelar distintas situaciones y optimizar variables como el costo, el tiempo y el uso de recursos, entre otros.
- **Diseño de productos:** La IA se puede usar para la creación de nuevos diseños de productos basados en parámetros y restricciones establecidos. Puede generar múltiples opciones de diseño y optimizar factores como el costo, los materiales, el rendimiento, etc.
- **Ciencia de los materiales:** La IA puede ayudar a generar nuevas composiciones de materiales con las propiedades deseadas.



## EJEMPLOS DE CASOS DE USO EN SITUACIONES REALES.

Las aplicaciones de IA y otros servicios de AWS automatizan los procesos en diferentes sectores. Algunas de las aplicaciones son la visión artificial, el procesamiento de lenguaje natural (NLP), el procesamiento inteligente de documentos (IDP) y la detección de fraude. Estas aplicaciones se usan en diferentes sectores, desde la sanidad hasta las finanzas y el comercio minorista. Estas aplicaciones de IA tienen como objetivo mejorar las experiencias de los clientes, aumentar la productividad de los empleados y optimizar las operaciones comerciales.

***Visión artificial:***

La visión artificial es un campo de la inteligencia artificial que permite que las computadoras interpreten y comprendan imágenes y videos digitales. El aprendizaje profundo ha revolucionado la visión artificial, ya que proporciona técnicas poderosas para tareas como la clasificación de imágenes, la detección de objetos y la segmentación de imágenes.

La visión artificial se utiliza en las siguientes industrias, entre otras.

- **Conducción autónoma:**

  Los fabricantes de automóviles pueden utilizar la tecnología de visión artificial para hacer que los vehículos autónomos sean más seguros y confiables.

  **Valor empresarial:** mejora de la experiencia del cliente

- **Sanidad o imágenes médicas:**

  El uso de la visión artificial en el sector de la sanidad puede mejorar la exactitud y la velocidad de los diagnósticos médicos, lo que se traduce en mejores resultados de los tratamientos y en una mayor esperanza de vida para los pacientes.

  **Valor empresarial:** mejorar las operaciones empresariales

- **Seguridad pública y en el hogar:**

  El reconocimiento facial y de imágenes por visión artificial puede identificar entradas ilegales o personas de interés rápidamente, lo que fomenta la seguridad de las comunidades y sirve como elemento disuasorio del delito.

  **Valor empresarial**: mejora de la experiencia del cliente

***Procesamiento de lenguaje natural:***

El procesamiento de lenguaje natural (Natural language processing, NLP) es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de la interacción entre las computadoras y los lenguajes humanos. El aprendizaje profundo ha logrado avances significativos en el NLP. Puede realizar tareas como la clasificación de textos, el análisis de sentimientos, la traducción automática y la generación lingüística.

El NLP se utiliza en los siguientes sectores, entre otros.

- **Seguros:**

  Las compañías de seguros pueden utilizar el NLP para extraer números de pólizas, fechas de vencimiento y otra información personal.

  **Valor empresarial:** censura de información confidencial

- **Telecomunicaciones:**

  Las empresas de telecomunicaciones utilizan el NLP para analizar los mensajes de texto de los clientes y sugerir recomendaciones personalizadas.

  **Valor empresarial:** Interacción con los clientes

- **Educación:**

  En el sector educativo, los estudiantes utilizan los chatbots de preguntas y respuestas para resolver sus dudas.

  **Valor empresarial:** mejorar la experiencia y el compromiso de los estudiantes

***Procesamiento inteligente de documentos:***

El procesamiento inteligente de documentos (Intelligent document processing, IDP) es una aplicación que, a partir de datos no estructurados, extrae información y la clasifica, genera resúmenes y proporciona información procesable.

El IDP se utiliza en los siguientes sectores, entre otros.

- **Servicios financieros o prestamos:**

  Los servicios financieros usan el IDP para extraer información importante de las solicitudes hipotecarias a fin de acelerar el tiempo de respuesta a los clientes. El IDP también ayuda con el proceso de suscripción, ya que identifica paquetes de préstamos incompletos, formularios de impuestos, talones de pago y otros datos faltantes.

  **Valor empresarial:** mejorar las operaciones empresariales y la automatización

- **Legal:**

  El IDP, junto con otras aplicaciones como el reconocimiento óptico de caracteres (optical character recognition, OCR) y el NLP, ayuda a eliminar el esfuerzo manual de procesar documentos tales como documentos contractuales, acuerdos, archivos judiciales y expedientes legales.

  **Valor empresarial:** mejorar las operaciones empresariales

- **Sanidad:**

  El uso del IDP en el sector de la sanidad puede agilizar las operaciones de forma rápida y precisa, ya que permite procesar diversos tipos de documentos, como reclamaciones y notas de los médicos.

  **Valor empresarial:** mejorar las operaciones empresariales

***Detección de fraude:***

La detección de fraude se refiere al proceso de identificar y prevenir actividades fraudulentas o comportamientos no autorizados en un sistema, proceso o transacción.

La detección de fraudes se utiliza en los siguientes sectores, entre otros.

- **Servicios financieros:**

  Los servicios financieros utilizan la detección de fraude para verificar la identidad, detectar fraudes en los pagos, vigilar las transacciones y aplicar sanciones contra el lavado de dinero (anti-money laundering, AML).

  **Valor empresarial:** mejorar las operaciones empresariales

- **Comercio minorista:**

  Los sistemas de detección de fraude en el sector del comercio minorista protegen a las empresas de las pérdidas financieras, salvaguardan las cuentas y los datos de los clientes, y mantienen la confianza y la fiabilidad de las transacciones en línea.

  **Valor empresarial:** mejorar las operaciones empresariales

- **Telecomunicaciones:**

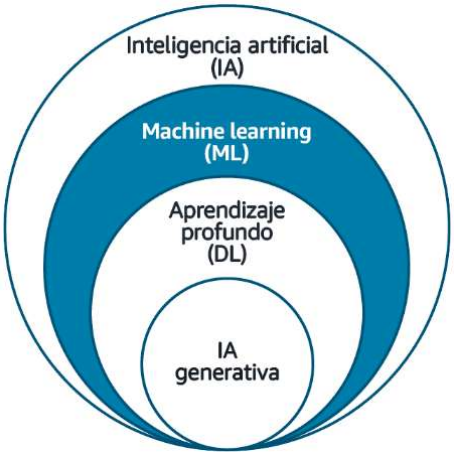
  El sector de las telecomunicaciones utiliza la detección de fraudes para identificar cualquier actividad fraudulenta en las siguientes áreas:

  - ✓ Telecomunicaciones
    - fraude de roaming, de servicios de tarificación adicional y de suscripciones
  - ✓ En línea:
    - fraude de cuentas nuevas, fraude en el procesamiento de reclamos y abuso de promociones
  - ✓ Comercio minorista
    - fraude con tarjeta de crédito y en el comercio minorista en línea

  **Valor empresarial:** mejorar de las operaciones empresariales

## MACHINE LEARNING.

Recuerde que el machine learning es un subconjunto de la IA que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos para que los sistemas de computación puedan aprender de los datos y hacer predicciones o tomar decisiones sin estar programados explícitamente. Los modelos de machine learning aprenden patrones y relaciones a partir de los datos en lugar de basarse en reglas codificadas para recibir instrucciones. Estos modelos se entrenan con grandes conjuntos de datos, y su exactitud y rendimiento mejoran con el tiempo a medida que procesan más datos.




***En qué casos la IA y el machine learning son soluciones adecuadas:***

Para determinar cuál es la solución de IA adecuada, debe comprender cuándo utilizar la IA para resolver un problema empresarial. La IA es una buena opción en los siguientes casos de uso:

- Cuando la codificación de las reglas es un desafío. Muchas tareas humanas no se pueden resolver correctamente con soluciones simples basadas en reglas. Tomemos, por ejemplo, el filtrado de spam. Determinar si un correo electrónico entrante es legítimo o es spam es una tarea compleja que no siempre se puede abordar de forma eficaz con un conjunto de reglas predefinidas. Entran en juego muchas variables. Cuando las reglas se basan en demasiados factores, se superponen o necesitan ajustes, a los humanos les resulta difícil codificarlas con exactitud. El ML se puede utilizar para resolver con eficacia este tipo de problemas.
- Cuando la escala del proyecto es un desafío: en el ejemplo del filtro de spam, un ser humano podría analizar cientos de correos electrónicos y decidir si son spam o no. Sin embargo, si la escala de esta tarea aumenta a millones de correos electrónicos, el trabajo sería tedioso e ineficiente. Las soluciones de machine learning son adecuadas para abordar problemas a gran escala como este.

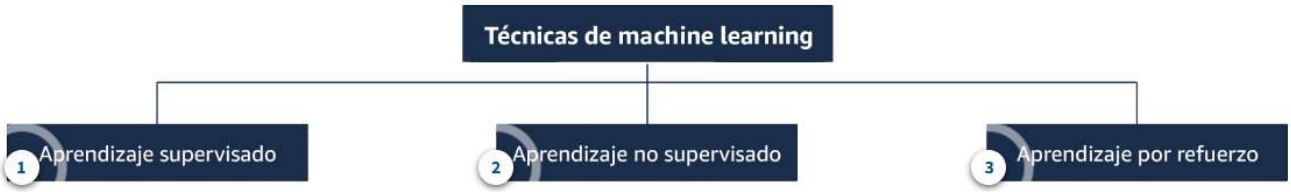
***Enfoque alternativo en la IA y el machine learning:***

Observe que en la sección anterior se vio que la IA puede resolver muchos problemas. Sin embargo, puede haber situaciones en las que sería más adecuado adoptar un enfoque alternativo. Considere todos los enfoques y seleccione el más apropiado en función de las restricciones y los requisitos específicos de la tarea.

Por ejemplo, no necesita machine learning si puede determinar un valor objetivo con la ayuda de reglas simples, cálculos o pasos predeterminados. Puede programar los pasos sin necesidad de contar con un modelo de aprendizaje basado en datos.

## TÉCNICAS Y CASOS DE USO DE MACHINE LEARNING.

Al momento de elegir una solución de ML, no se trata solo de la tecnología, sino también de comprender cuáles son las técnicas de machine learning adecuadas para casos de uso específicos. Las técnicas de machine learning representan la red troncal de la IA moderna y permiten que los sistemas aprendan de los datos y tomen decisiones inteligentes sin programación explícita. Estas técnicas incluyen el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, cada uno de los cuales tiene un propósito distinto.




1. **Aprendizaje supervisado.**

   En el aprendizaje supervisado, los algoritmos se entrenan con datos etiquetados. El objetivo es aprender una función de mapeo que pueda predecir el resultado de nuevos datos de entrada no vistos.

2. **Aprendizaje no supervisado.**

   El aprendizaje no supervisado se refiere a los algoritmos que aprenden de datos no etiquetados. El objetivo es descubrir patrones, estructuras o relaciones inherentes dentro de los datos de entrada.

3. **Aprendizaje por refuerzo.**

   En el aprendizaje por refuerzo, la máquina recibe únicamente una puntuación de rendimiento como orientación y aprendizaje semisupervisado, en el que solo está etiquetada una parte de los datos de entrenamiento. La retroalimentación se lleva a cabo en forma de recompensas o penalizaciones por las acciones y la máquina aprende de esta retroalimentación para mejorar la toma de decisiones con el tiempo.

***Casos de uso del aprendizaje supervisado:***

El aprendizaje supervisado es un tipo popular de machine learning dado que es ampliamente aplicable. Se llama aprendizaje supervisado porque debe contar con un supervisor. Los datos supervisados etiquetados son el supervisor. Al igual que cualquier estudiante, un algoritmo supervisado necesita aprender con ejemplos. En esencia, este tipo de algoritmo usa datos de entrenamiento para ayudar a determinar los patrones y las relaciones entre las entradas y las salidas. Por ejemplo, se facilitan al modelo fotos de automóviles, etiquetados como tales por personas. Entonces, cuando el modelo recibe una nueva foto de un automóvil que no está etiquetado, el modelo puede predecir que se trata de un automóvil.




El modelo aprende al identificar patrones en los datos que ya están etiquetados.

**Tipos de machine learning supervisado:**

El aprendizaje supervisado tiene dos subcategorías: la clasificación y la regresión.




- **Clasificación:**

  La clasificación es una técnica de aprendizaje supervisado que se usa para asignar etiquetas o categorías a instancias de datos nuevas, no vistas antes, en función de un modelo entrenado. El modelo se entrena con un conjunto de datos etiquetado, en el que cada instancia ya está asignada a una clase o categoría conocida. El objetivo de la clasificación es aprender patrones a partir de los datos de entrenamiento y utilizarlos para predecir la clase o la categoría de las nuevas instancias de datos sin etiquetar.

  **Algunos casos de uso:**

  - ✓ Detección de fraude
  - ✓ Clasificación de imágenes
  - ✓ Retención de clientes
  - ✓ Diagnósticos

- **Regresión:**

  La regresión es una técnica de aprendizaje supervisado que se usa para predecir valores continuos o numéricos en función de una o más variables de entrada. Se utiliza para modelar la relación entre una

variable dependiente (el valor que se va a predecir) y una o más variables independientes (las características o entradas que se utilizan para hacer la predicción).

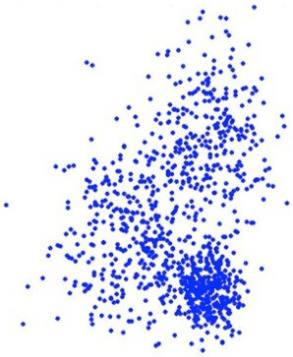
**Los casos de uso son los siguientes:**

- ✓ Predicción de popularidad publicitaria
- ✓ Previsiones meteorológicas
- ✓ Previsión del mercado
- ✓ Estimación de la esperanza de vida
- ✓ Predicción del crecimiento demográfico

***Casos de uso del aprendizaje no supervisado:***

Recuerde que, en el aprendizaje supervisado, los datos incluyen etiquetas para que el modelo pueda aprender los patrones y las relaciones. En el aprendizaje no supervisado, el modelo se entrena con datos no etiquetados. El algoritmo intenta encontrar patrones o estructuras ocultas en los datos sin ninguna información u orientación previa.

En este tipo de aprendizaje, la máquina tiene que descubrir y crear las etiquetas por sí misma. Estos modelos usan los datos que se les presentan para detectar las propiedades emergentes de todo el conjunto de datos y luego construir patrones.



Datos originales

En el aprendizaje no supervisado no se proporcionan etiquetas, ya que no se conocen todas las variables y patrones.

**Tipos de machine learning no supervisado:**

El aprendizaje no supervisado abarca varias técnicas y algoritmos. Las dos subcategorías principales del aprendizaje no supervisado son la agrupación en clústeres y la reducción de la dimensionalidad.



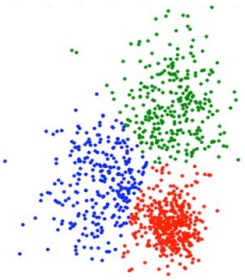

- **Agrupación en clústeres:**

  Una subcategoría común del aprendizaje no supervisado es la agrupación en clústeres. Este tipo de algoritmo agrupa los datos en distintos clústeres en función de sus características similares o las distancias entre los puntos de datos para comprender mejor los atributos de un clúster específico.

  Por ejemplo, cuando se analizan los hábitos de compra de un cliente, un algoritmo de aprendizaje no supervisado puede identificar si una empresa es grande o pequeña.

  **Los casos de uso son los siguientes:**

  - ✓ Segmentación de clientes
  - ✓ Marketing orientado
  - ✓ Sistemas de recomendación



Datos agrupados en clústeres

- **Reducción de la dimensionalidad:**

  La reducción de dimensionalidad es una técnica de aprendizaje no supervisado que se usa para reducir la cantidad de características o las dimensiones de un conjunto de datos y, al mismo tiempo, preservar la información o los patrones más importantes.

  **Los casos de uso son los siguientes:**

  - ✓ Visualización de macrodatos

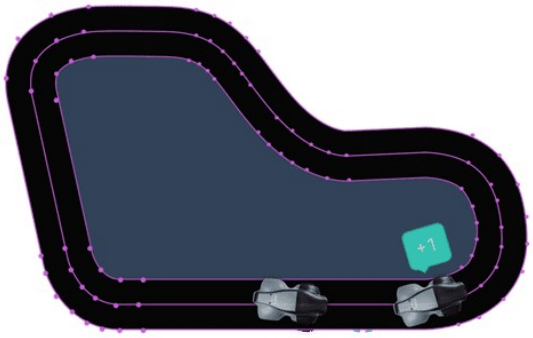
- ✓ Compresión significativa
- ✓ Descubrimiento de estructuras
- ✓ Elicitación de características

***Casos de uso del aprendizaje por refuerzo:***

Otro tipo de algoritmo que ha ganado popularidad recientemente es el aprendizaje por refuerzo. A diferencia de los dos primeros algoritmos, esta mejora su modelo de forma continua por medio de la extracción de retroalimentación de iteraciones anteriores. En el aprendizaje por refuerzo, un agente aprende continuamente a través de ensayos y errores a medida que interactúa con el entorno. El aprendizaje por refuerzo resulta ampliamente útil cuando se conoce la recompensa de un resultado deseado, pero no el camino para lograrlo, y ese camino requiere una gran cantidad de pruebas y errores para ser descubierto.

Por ejemplo, en el simulador AWS DeepRacer, el agente es el automóvil virtual y el entorno es una pista de carreras virtual. Las acciones son entradas de aceleración y dirección del automóvil. El objetivo es recorrer toda la pista lo más rápido posible sin desviarse.

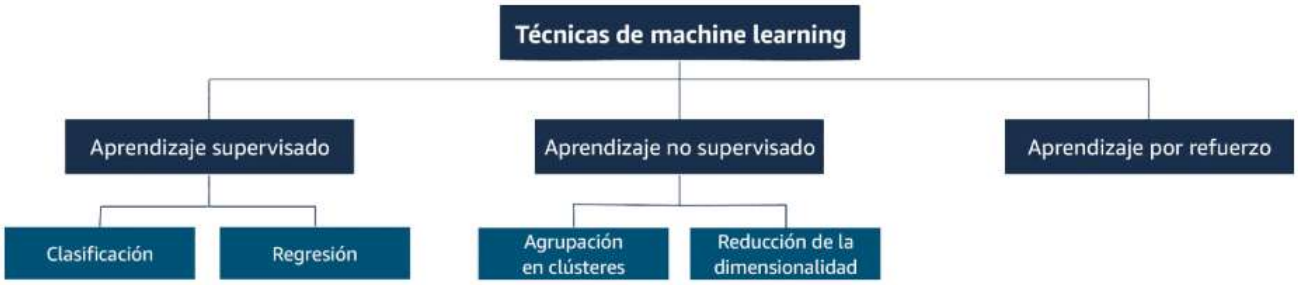
El automóvil necesita aprender el comportamiento de conducción deseado para alcanzar el objetivo de finalizar la pista. Para esto, se utilizan recompensas a fin de incentivar al modelo a aprender el comportamiento de conducción deseado.




El agente es el automóvil virtual y el entorno es una pista de carreras virtual.

En resumen, como puede ver en el siguiente gráfico, las técnicas de machine learning abarcan diversos métodos, incluido el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado tiene dos subcategorías: la clasificación y la regresión. Del mismo modo, el aprendizaje no supervisado tiene dos subcategorías: la agrupación en clústeres y la reducción de la

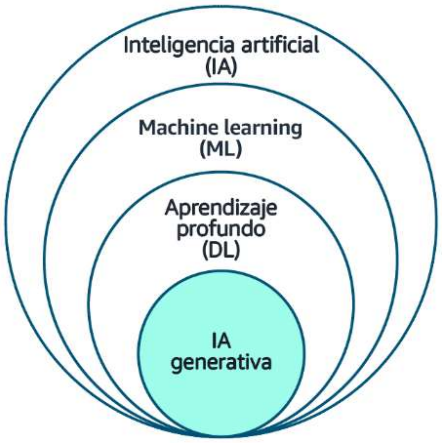
dimensionalidad. Para utilizar todo el potencial del machine learning, debe comprender los principios y las aplicaciones de estas técnicas.




## IA GENERATIVA.

La IA generativa es un subconjunto del aprendizaje profundo. Los modelos creados se pueden adaptar por medio del aprendizaje profundo sin necesidad de volver a entrenarlos o refinarlos. La IA generativa es capaz de generar datos nuevos en función de los patrones y las estructuras que aprende de los datos de entrenamiento. La IA generativa puede crear contenido nuevo, como conversaciones, historias, imágenes, videos, música y código.

En esta sección, conocerá las capacidades y los desafíos de la IA, los factores que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar un modelo de IA generativa y las métricas empresariales para las aplicaciones de IA generativa.



## CAPACIDADES DE LA IA GENERATIVA.

Si está pensando en implementar la IA en su organización, es importante que comprenda las capacidades de la IA generativa. La IA generativa puede automatizar tareas tediosas, como la entrada de datos, y analizar datos para identificar patrones y tendencias a fin de que las organizaciones puedan tomar decisiones mejor fundamentadas. Además, puede automatizar tareas complejas, lo que libera tiempo para que los usuarios se concentren en el trabajo más creativo. A continuación, verá las capacidades adicionales de la IA generativa.

- **Adaptabilidad:**
  Los modelos de IA generativa pueden adaptarse a diversas tareas y dominios, ya que aprenden de los datos y generan contenido que se adapta a contextos o requisitos específicos. Como la IA generativa es flexible, se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones en diferentes sectores.
- **Capacidad de respuesta:**
  Los modelos de IA generativa pueden generar contenido en tiempo real, lo que se traduce en tiempos de respuesta breves e interacciones dinámicas. Esto es particularmente útil para los chatbots, los asistentes virtuales y otras aplicaciones interactivas que requieren respuestas inmediatas.
- **Simplicidad:**
  La IA generativa puede simplificar tareas complejas al automatizar los procesos de creación de contenido. Por ejemplo, los modelos de lenguaje de IA pueden generar texto similar al de los seres humanos, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo que se necesitan para la generación de contenido.
- **Creatividad y exploración:**
  Los modelos de IA generativa pueden generar ideas, soluciones y diseños novedosos al combinar y recombinar elementos de formas únicas. Esto puede fomentar la creatividad y la exploración de nuevas posibilidades.
- **Eficiencia de datos:**
  Algunos modelos de IA generativa pueden aprender de cantidades relativamente pequeñas de datos y generar nuevas muestras coherentes con los datos de entrenamiento. Esto puede resultar útil cuando los datos son escasos o difíciles de obtener.
- **Personalización:**
  La IA generativa puede crear contenido personalizado, adaptado a las preferencias o características individuales, lo que mejora la participación y la experiencia del usuario.

- **Escalabilidad:**

  Cuando están entrenados, los modelos de IA generativa pueden generar grandes cantidades de contenido rápidamente. Esto hace que los modelos sean adecuados para tareas que requieren producir contenido a gran escala.

Esta es una lista no exhaustiva de capacidades de IA generativa. En general, las capacidades de la IA generativa son diversas y continúan evolucionando. Ofrecen infinitas posibilidades de innovación, creatividad y resolución de problemas en diferentes sectores y aplicaciones.

## DESAFÍOS DE LA IA GENERATIVA.

Si bien la IA ofrece muchas capacidades, algunos de los desafíos que plantea son las infracciones normativas, los riesgos sociales, las inquietudes relacionadas con la privacidad, la toxicidad, las alucinaciones y la interpretabilidad. Es importante tener en cuenta estos desafíos, ya que un modelo tiene el potencial de tomar decisiones que no son éticas o que carecen de responsabilidad social. Vea la lista que aparece a continuación:

- **Infracciones normativas:**

  **Riesgo**

  Los modelos de IA generativa entrenados con información confidencial pueden generar un resultado que infrinja las regulaciones de forma inadvertida, como la exposición de información de identificación personal (PII).

  **Mitigación**

  Para minimizar el riesgo de violaciones de la privacidad, se deben implementar técnicas estrictas de anonimización de datos y preservación de la privacidad durante la capacitación del modelo. Para garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad, lleve a cabo auditorías y evaluaciones exhaustivas de los datos que se utilizan al momento de entrenar los modelos.

- **Riesgos sociales:**

  **Riesgo**

  La posibilidad de que haya contenido no deseado que pueda afectar negativamente la reputación de su organización es un riesgo social.

**Mitigación**

Pruebe y evalúe todos los modelos antes de implementarlos en la producción.

- **Inquietudes relativas a la seguridad y privacidad de los datos:**

  **Riesgo**

  La información que se comparte con su modelo puede incluir información personal y es posible que se infrinjan las leyes de privacidad.

  **Mitigación**

  Para proteger la información confidencial, implemente medidas de ciberseguridad, como el cifrado y los firewalls.

- **Toxicidad:**

  **Riesgo**

  Los modelos de IA generativa pueden generar contenido provocativo, ofensivo o inapropiado.

  **Mitigación**

  - ✓ Seleccione los datos de entrenamiento, identifique estas frases con antelación y elimínelas de los datos de entrenamiento. Esto evita que se generen como información de salida.
  - ✓ Utilice modelos de barreras de protección. Estos modelos detectarán y filtrarán el contenido no deseado.

- **Alucinaciones:**

  **Riesgo**

  El modelo genera respuestas poco exactas que no concuerdan con los datos de entrenamiento. Estas respuestas se denominan alucinaciones.

  **Mitigación**

  Enséñeles a los usuarios que deben verificar todo. No se puede confiar en que los modelos fundacionales (FM) verifiquen sus propias historias para saber si están basadas en la realidad y en hechos concretos. Las alucinaciones podrían mitigarse aún más si se comprueba que el contenido se haya verificado con fuentes independientes. Además, el contenido generado se puede marcar como no verificado para avisar al usuario que necesita verificación.

- **Interpretabilidad:**

  **Riesgo**

  Es posible que los usuarios malinterpreten el resultado del modelo, lo que podría llevar a conclusiones o decisiones incorrectas.

  **Mitigación**

  Utilice el conocimiento de dominio específico para el desarrollo y rendimiento del modelo al brindar información clave para las entradas del modelo de datos.

- **Indeterminismo:**

  **Riesgo**

  El modelo podría generar diferentes resultados con la misma entrada, lo que podría causar problemas en las aplicaciones en las que la fiabilidad es clave.

  **Mitigación**

  Realice pruebas en el modelo a fin de identificar cualquier fuente de indeterminismo. Ejecute el modelo varias veces y compare los resultados para garantizar la coherencia.

Estos desafíos abordan cuestiones relacionadas con la calidad y el sesgo de los datos. Si se abordan de forma proactiva, los clientes pueden experimentar todo el potencial de la IA generativa y, al mismo tiempo, garantizar su responsabilidad en diversos dominios.

## FACTORES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA A LA HORA DE SELECCIONAR UN MODELO DE IA GENERATIVA.

Cuando se selecciona un modelo de IA generativa, hay varios factores importantes que se deben tener en cuenta. En primer lugar, es fundamental definir la tarea o aplicación específica que debe realizar el modelo, como la generación de texto, la creación de imágenes o la elaboración de código. Los modelos están optimizados para distintas tareas, por lo que seleccionar el correcto es crucial para lograr los resultados deseados.
Algunos de los factores clave que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar un modelo de IA generativa adecuado son los siguientes:

- Tipos de modelos
- Requisitos de rendimiento

- Capacidades
- Restricciones
- Cumplimiento

***Modelos:***

Existen muchos tipos de modelos. La siguiente lista es una lista no exhaustiva de opciones en cuanto a modelos. En ella se muestran los nombres de los modelos, las tareas que pueden realizar y algunos ejemplos de casos de uso en los que se ha utilizado el modelo para resolver problemas empresariales. Cada modelo tiene sus propias capacidades y desafíos.

**AI21 labs:**

*Modelos Jurassic-2*

- **Tareas:**
  - ✓ Generación de texto
  - ✓ Creación de resúmenes
  - ✓ Paráfrasis
  - ✓ Chat
  - ✓ Extracción de información
- **Casos de uso:**
  - ✓ **Servicios financieros:** resumen de documentos extensos
  - ✓ **Comercio minorista:** generación de descripciones de productos

**Amazon:**

*Amazon Titan*

- **Tareas:**
  - ✓ Resumen de textos
  - ✓ Clasificación
  - ✓ Preguntas y respuestas abiertas
  - ✓ Extracción de información
  - ✓ Incrustaciones
  - ✓ Búsqueda
- **Casos de uso:**
  - ✓ **Publicidad:** creación de imágenes con calidad de estudio

- ✓ **Servicio al cliente:** generación de resúmenes abstractos en tiempo real

**Anthropic:**

*Claude*

- **Tareas:**
  - ✓ Generación de contenido
  - ✓ Traducción de textos
  - ✓ Respuesta a preguntas
  - ✓ Resumen de textos
  - ✓ Explicación y generación de código
- **Casos de uso:**
  - ✓ **Desarrolladores:** generación y depuración de código
  - ✓ **Legal:** análisis de documentos legales y respuesta a preguntas

**Stability AI:**

*Stable Diffusion*

- **Tareas:**
  - ✓ Generación de imágenes fotorrealistas a partir de la entrada de texto
  - ✓ Mejora de la calidad de las imágenes generadas
- **Casos de uso:**
  - ✓ **Juegos y metaverso:** creación de personajes, escenas y mundos
  - ✓ **Publicidad y marketing:** creación de campañas publicitarias y activos de marketing

**Cohere:**

*Command*

- **Tareas:**
  - ✓ Generación de texto
  - ✓ Extracción de información
  - ✓ Preguntas y respuestas
  - ✓ Creación de resúmenes
- **Casos de uso:**
  - ✓ **Servicio al cliente:** asistencia de chatbots
  - ✓ **Comercio minorista:** generación de descripciones de productos

- ✓ **Sanidad:** resumen de ideas clave de un texto extenso

**Meta:**

*Llama*

- **Tareas:**
  - ✓ Respuesta a preguntas
  - ✓ Chat
  - ✓ Creación de resúmenes
  - ✓ Paráfrasis
  - ✓ Análisis de sentimiento
  - ✓ Generación de texto
- **Casos de uso:**
  - ✓ **Soporte al cliente:** chatbots.

***Requisitos de rendimiento:***

Los requisitos de rendimiento son otro factor que se debe tener en cuenta al momento de seleccionar un modelo de IA generativa. Estos requisitos incluyen la exactitud y la fiabilidad del resultado, entre otros. Analice el rendimiento general del modelo a fin de evaluar su idoneidad para una tarea en particular. También debe probar el modelo con diferentes conjuntos de datos para garantizar la fiabilidad. Por último, supervise su rendimiento a lo largo del tiempo para asegurarse de que se mantenga constante.

***Restricciones:***



Tenga en cuenta las restricciones de un modelo, como las siguientes:

- Recursos de computación (por ejemplo, potencia de GPU, CPU o memoria disponibles)
- Disponibilidad de datos (por ejemplo, tamaño y calidad de los datos de entrenamiento)
- Requisitos de implementación (por ejemplo, en las instalaciones o en la nube)

Es posible que algunos modelos tengan una mayor demanda de recursos o requieran configuraciones de hardware específicas, lo que podría afectar su caso de uso.

***Capacidades:***



Otro factor que se debe tener en cuenta es la capacidad del modelo. La IA generativa abarca una amplia gama de capacidades. Puede realizar distintas tareas con diferentes grados de calidad en el resultado y niveles variables de control o personalización. Por ejemplo, algunos modelos pueden ser mejores para generar texto, mientras que otros pueden destacarse en la generación de imágenes o las tareas multimodales, como la generación de texto a imagen. Por lo tanto, es importante comprender las capacidades específicas que requiere la aplicación antes de seleccionar un modelo de IA generativa.

***Cumplimiento:***



El cumplimiento es otro factor. Los modelos de IA generativa pueden plantear inquietudes morales, entre ellas, sesgos, problemas de privacidad y posibles usos indebidos. Cuando evalúe un modelo en particular, tenga en cuenta las implicaciones morales y de cumplimiento, particularmente en ámbitos delicados como la sanidad, las finanzas y las aplicaciones legales. Debe considerar factores como la equidad, la transparencia o la trazabilidad, la responsabilidad, las alucinaciones y la toxicidad. Además, el modelo debe cumplir con las normas y las pautas éticas pertinentes.

***Costo:***



Otro factor clave es el costo. Los modelos de IA generativa pueden variar en términos de costo. Tenga en cuenta la relación entre el tamaño y la velocidad del modelo. Los modelos más grandes suelen ser más precisos, pero son costosos y ofrecen pocas opciones de implementación. Por el contrario, los modelos más pequeños son menos costosos, más rápidos y ofrecen más alternativas de implementación.

Al utilizar la IA generativa para la creación de contenido, puede reducir los costos de mano de obra y aumentar la eficiencia, en especial para las tareas repetitivas que requieren un esfuerzo humano significativo.

Recuerde evaluar todos los gastos relacionados con la implementación, el mantenimiento, el hardware, el software y los demás costos asociados.

Si tiene en cuenta estos factores, puede seleccionar el modelo de IA generativa que mejor se adapte a sus necesidades específicas.

## MÉTRICAS EMPRESARIALES PARA LA IA GENERATIVA.

La implementación de aplicaciones de IA es cada vez más frecuente. Las organizaciones se encuentran frente a oportunidades sin precedentes en cuanto a innovación, eficiencia y crecimiento. Sin embargo, el éxito de la iniciativa de IA depende no solo de la sofisticación de los algoritmos subyacentes, sino también de su impacto tangible en los objetivos empresariales clave. Si se cuantifica el rendimiento, la eficacia y el retorno de la inversión (Return on investment, ROI) de las aplicaciones de IA a través de métricas empresariales relevantes, las organizaciones pueden obtener información sumamente útil acerca del valor que pueden ofrecer. También es posible identificar las áreas que requieren mejoras y tomar decisiones fundamentadas con el fin de optimizar la estrategia y la asignación de recursos.

- **Satisfacción del usuario:**

  La satisfacción del usuario recopila los comentarios de los usuarios a fin de evaluar qué tan satisfechos están con el contenido o las recomendaciones generados por la IA.

  **Caso de uso:** evaluación y mejora de la satisfacción del usuario en un sitio web de comercio electrónico

Una empresa de comercio electrónico desea supervisar y mejorar la satisfacción general de los usuarios con respecto a su sitio web a fin de aumentar la lealtad de los clientes, las compras repetidas y el boca a boca positivo.

- **Ingreso promedio por usuario:**

  El ingreso promedio por usuario (Average revenue per user, ARPU) calcula el ingreso promedio generado por usuario o cliente atribuido a la aplicación de IA generativa.

  **Caso de uso:** análisis y optimización de la generación de ingresos por usuario

  Los equipos de marketing y de productos de una empresa de comercio electrónico desean comprender la eficacia con la que monetizan su base de usuarios e identificar las oportunidades de mejora.

- **Rendimiento entre dominios:**

  El rendimiento entre dominios mide la capacidad del modelo de IA generativa para funcionar de forma eficaz en diferentes dominios y sectores.

  **Caso de uso:** supervisión y optimización de una plataforma de comercio electrónico de múltiples dominios

  EmpresaX opera una gran plataforma de comercio electrónico con múltiples dominios que atienden a diferentes categorías de productos y regiones geográficas. La empresa utiliza esta métrica para supervisar el rendimiento general de su plataforma de comercio electrónico en todos los dominios.

- **Tasa de conversión:**

  La tasa de conversión supervisa la tasa de conversión a fin de generar contenido o recomendar los resultados deseados, como compras, suscripciones o métricas de participación.

  **Caso de uso:** optimización de un sitio web de comercio electrónico a fin de obtener tasas de conversión más altas

  Un gerente de marketing de una tienda de ropa en línea es responsable de analizar y mejorar el rendimiento del sitio web a fin de convertir a los visitantes en clientes que realicen pagos. Para ello, supervisa de cerca la métrica de la tasa de conversión, que mide el porcentaje de visitantes del sitio web que concretan una acción deseada, como realizar una compra.

- **Eficiencia:**

  La métrica de eficiencia evalúa la eficiencia del modelo de IA generativa en cuanto al uso de los recursos, el tiempo de cálculo y la escalabilidad.

  **Caso de uso:** mejora de la eficiencia de la línea de producción

Compañía de Manufacturas Ejemplo Corp opera una línea de producción para ensamblar dispositivos electrónicos. La empresa tiene como objetivo optimizar la eficiencia de la línea de producción a fin de reducir los costos y aumentar la productividad.

Mediante la supervisión de estas métricas empresariales, las organizaciones pueden evaluar el rendimiento, la efectividad y el ROI de las aplicaciones de IA generativa de forma eficaz. Pueden usar la IA generativa para guiar la toma de decisiones estratégicas y las iniciativas de optimización, además de maximizar el valor empresarial.